

CHAPITRE 3:

DYNAMIQUE DU PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT DE PROJETS INFORMATIQUES

1. DEFINITION ET CONTEXTE D'ETUDES

Par définition, la dynamique du processus du développement de projets informatiques peut être considérée comme étant une démarche de l'évolution à l'intérieur d'une structure en développement.

Compte tenu de son unicité, tout projet est soumis à incertitude, car des événements imprévisibles ou non prévus peuvent survenir et entraver son déroulement. C'est pourquoi les méthodes et normes recommandent de découper le processus projet en « *phases* ». Les phases sont ordonnées dans le temps, selon la logique de construction du produit. Ce découpage introduit un jalonnement du projet, qui permet au commanditaire du projet de valider progressivement les livrables et d'orienter le projet. Il favorise une maîtrise accrue du projet. L'ensemble des phases du projet est appelé « *cycle de vie* » du projet. Le cycle de vie est unique pour chaque projet, mais il existe selon les domaines d'application des cycles de vie génériques qui guident le découpage du projet en phases. En informatique, on les appelle souvent des modèles de développement.

2. DECOUPAGE DE PROJETS INFORMATIQUES

L'AFNOR a proposé un découpage type classique des projets informatiques (NF Z67-101, 1984) *en cinq phases* : *Étude préalable, Conception détaillée, Etude technique, Réalisation, Mise en œuvre et Évaluation.*



2. DECOUPAGE DE PROJETS INFORMATIQUES

- *L'étude préalable* - L'*objectif* d'une étude préalable est double. D'une part, il s'agit de faire des choix structurants pour la future application : évaluer l'adéquation de la solution aux objectifs, choisir éventuellement entre plusieurs solutions, évaluer l'investissement (*budget, temps*), ajuster la solution à l'enveloppe si cela est nécessaire. D'autre part, il s'agit de fournir une base de référence pour la suite du projet : le rapport d'étude préalable peut donc être considéré comme un cahier des charges pour l'étude détaillée. Une étude préalable comporte trois étapes : **observation, conception-organisation et appréciation** :
 - L'*objectif* de l'**étape observation** est de donner une représentation pertinente du domaine étudié, suffisante pour porter un diagnostic et mettre en évidence des besoins. Le *résultat* comprend :

2. DECOUPAGE DE PROJETS INFORMATIQUES

- une structuration du domaine en processus, qui va ensuite guider un éventuel découpage structurel, pour établir un WBS par exemple ;
- le choix d'un sous-ensemble représentatif (SER) : en effet, si le domaine est important, on va se limiter à une partie du domaine, en utilisant la notion de variante de procédure ;
- une description du fonctionnement du SER ;
- une description modélisée des données ;
- un diagnostic.

2. DECOUPAGE DE PROJETS INFORMATIQUES

- L'*objectif* de l'étape **conception-organisation** est de proposer une ou plusieurs solutions, aux niveaux conceptuel et organisationnel, sur tout ou partie du domaine. Le *résultat* comprend un modèle de données consolidé ou enrichi, ainsi qu'une description d'au moins une variante de chaque processus, avec les traitements et les règles de gestion.

2. DECOUPAGE DE PROJETS INFORMATIQUES

- L'**objectif de l'étape appréciation** est d'une part de dresser un bilan des avantages attendus et des coûts prévisibles (*étude de rentabilité*), d'autre part d'élaborer un plan pour la poursuite du projet. On peut ainsi identifier différents sous projets qu'il faut ordonnancer. Le découpage en sous-projets repose sur un découpage structurel ; par exemple, on peut définir un sous-projet par processus. L'ordonnancement se fait selon :
- une éventuelle priorité stratégique de certains processus ;
 - la périodicité (*traitements quotidiens, puis mensuels, puis annuels*) ;
 - les contraintes logistiques (*arrivée d'un matériel, mise en place d'un réseau*).

2. DECOUPAGE DE PROJETS INFORMATIQUES

- *La conception détaillée* - L'objectif d'une étude détaillée est de concevoir et décrire de façon exhaustive la solution sur tout le champ de l'étude. Elle sera ensuite complétée par l'étude technique. Les spécifications ainsi obtenues doivent faire l'objet d'un consensus entre futurs utilisateurs et informaticiens. Elles représentent le cahier des charges pour la réalisation. Le *résultat* comprend toute la vision externe du système : l'interface homme-machine (maquettes d'écran, cinématique), la description des traitements à une maille suffisamment fine pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté fonctionnelle, ainsi que les sorties (maquettes d'état). On y ajoute souvent l'organisation à mettre en place et le planning détaillé.

2. DECOUPAGE DE PROJETS INFORMATIQUES

- **Les études techniques** - L'*objectif* de cette phase, qui ne concerne que les informaticiens, est d'optimiser les structures physiques de données et de construire les traitements (dossier programmes) en essayant de préparer la réutilisation du code. Le *résultat* comprend des normes techniques, des dossiers de programme et la structure physique des données. Il complète le cahier des charges de réalisation.
- **La réalisation** - Cette phase est parfois appelée « développement ». L'*objectif* est de produire un logiciel testé. Elle comprend donc des tâches d'élaboration de jeu d'essai, de programmation et de test. Elle se termine par une procédure d'acceptation officielle est appelée *recette* : le client fournit un jeu d'essai et vérifie avec le fournisseur la conformité du logiciel à ce qu'il avait demandé. Dans la pratique, la recette fait souvent une étape séparée. On effectue parfois une recette provisoire après la réalisation et une recette définitive après la mise en œuvre. Dans une relation contractuelle donnant lieu à des flux financiers, la recette conditionne le paiement.

2. DECOUPAGE DE PROJETS INFORMATIQUES

- *La mise en œuvre* - L'*objectif* est de préparer le démarrage effectif de la nouvelle application. Cette phase comprend notamment le paramétrage, la reprise ou l'alimentation des données, le développement d'interfaces, la formation des utilisateurs, l'installation d'environnement d'exploitation. La gestion du changement décrite relève de la mise en œuvre, qui souvent commence dès la fin de l'étude détaillée.
- *L'évaluation (qualification)* - L'*objectif* est de réaliser des tests dans l'environnement opérationnel et de tirer un bilan du système d'information installé, selon différents critères qualité. Ces derniers regroupent tous les aspects de la qualité.

3. LES MODELES DE DEVELOPPEMENT

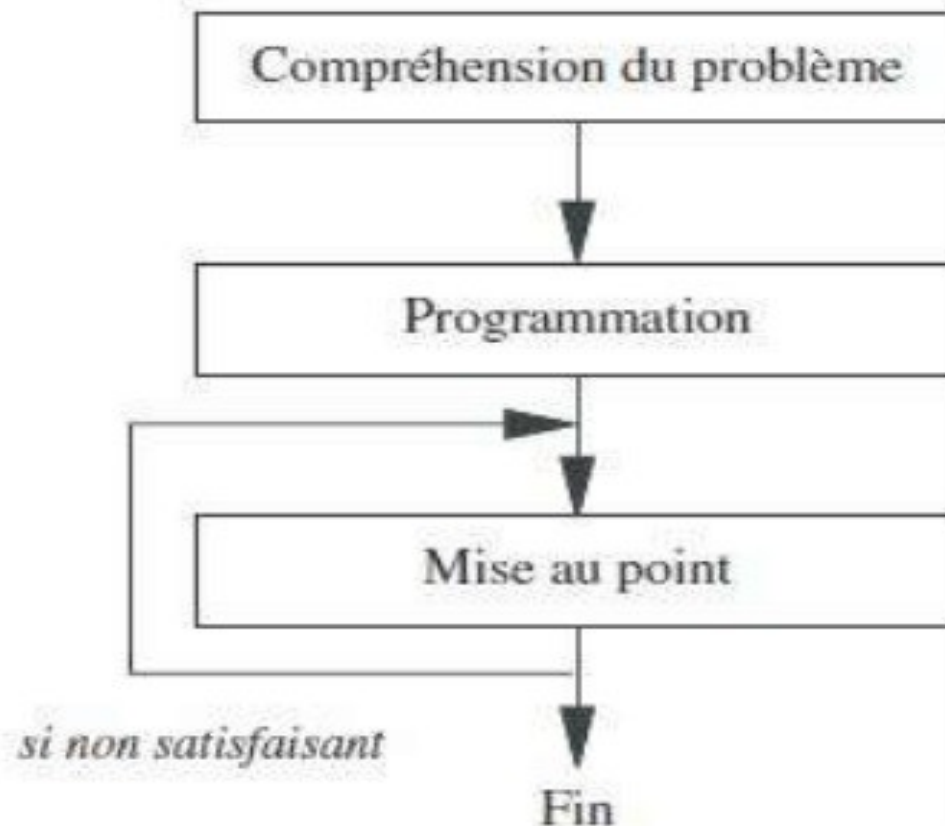
Il s'avère de nos jours, que nous ne pouvons plus avoir une démarche unique dans le développement de projets informatiques, mais qu'il faut construire le découpage temporel en fonction des caractéristiques de l'entreprise et du projet. On s'appuie pour cela sur des découpages temporels génériques, appelés *modèles de développement* (*process models*) ou modèles de cycle de vie d'un projet informatique. Les principaux modèles sont :

- le modèle du *code-and-fix* ;
- le modèle de la transformation automatique ;
- le modèle de la cascade ;
- le modèle en V ;
- le modèle en W ;
- le modèle de développement évolutif ;
- le modèle de la spirale.

3. LES MODELES DE DEVELOPPEMENT

3.1. LE MODELE DU CODE-AND-FIX

C'est un modèle qui repose sur la possibilité d'une détermination facile des besoins : une première phase de Compréhension du problème est suivie d'une phase de Programmation ; puis une phase de Mise au point, parfois en collaboration avec l'utilisateur du futur système, est répétée jusqu'à l'atteinte du résultat visé.

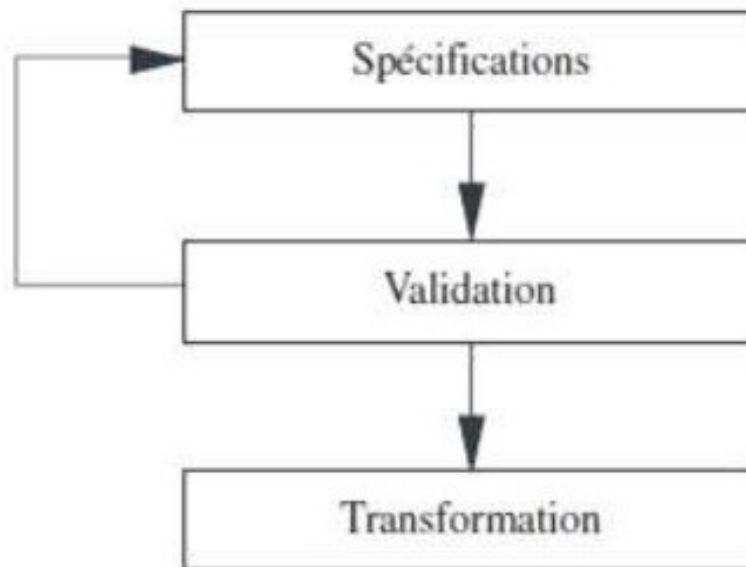


Le modèle du code-and-fix.

3. LES MODELES DE DEVELOPPEMENT

3.2. LE MODELE DE TRANSFORMATION AUTOMATIQUE

C'est un modèle basé sur la possibilité de transformer automatiquement des spécifications en programmes. L'essentiel de l'effort va donc porter sur une description exhaustive des spécifications qui devront être complètement validées. Une succession de cycles Phase de Spécifications – Phase de Validation s'achève par la phase de Transformation, où s'effectue la génération du code.



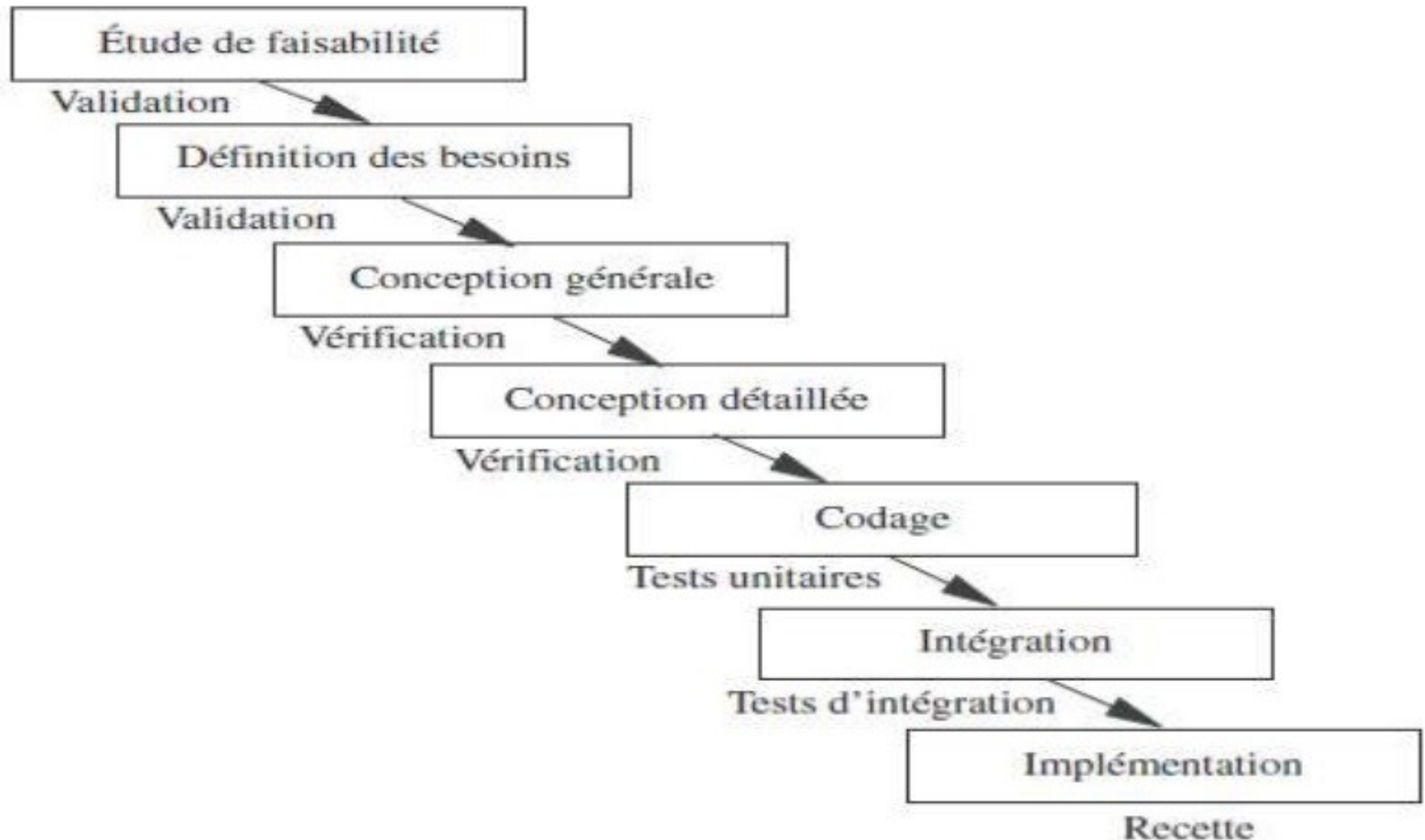
3. LES MODELES DE DEVELOPPEMENT

3.3. LE MODELE DE LA CASCADE

C'est un modèle qui a comme objectif majeur de jalonner (*présenter sobrement*) rigoureusement le processus de développement et de définir de façon précise les rôles respectifs du fournisseur qui produit un livrable et du client qui accepte ou refuse le résultat. Le découpage temporel se présente comme une succession de phases affinant celles du découpage classique : Étude de faisabilité, Définition des besoins, Conception générale, Conception détaillée, Programmation, Intégration, Mise en œuvre. Chaque phase donne lieu à une validation officielle. Si le résultat du contrôle n'est pas satisfaisant, on modifie le livrable. En revanche, il n'y a pas de retour possible sur les options validées à l'issue de phases antérieures.

3. LES MODELES DE DEVELOPPEMENT

3.3. LE MODELE DE LA CASCADE



3. LES MODELES DE DEVELOPPEMENT

3.4. LE MODELE EN V

Le modèle en V est une amélioration du modèle de la cascade, qui vise à réduire ce que l'on a appelé l'« *effet tunnel* » : après la conception détaillée, le commanditaire du projet n'a plus de visibilité sur le projet, car les phases suivantes relèvent d'une validation technique. Ce n'est qu'au terme de la mise en œuvre que le projet ressort du tunnel.

Or, les livrables ne sont pas toujours ceux attendus, non pas qu'ils ne soient pas conformes aux spécifications, mais parce celles-ci sont parfois impuissantes à décrire les attentes et la seule validation de documents est insuffisante.

3. LES MODELES DE DEVELOPPEMENT

3.4. LE MODELE EN V

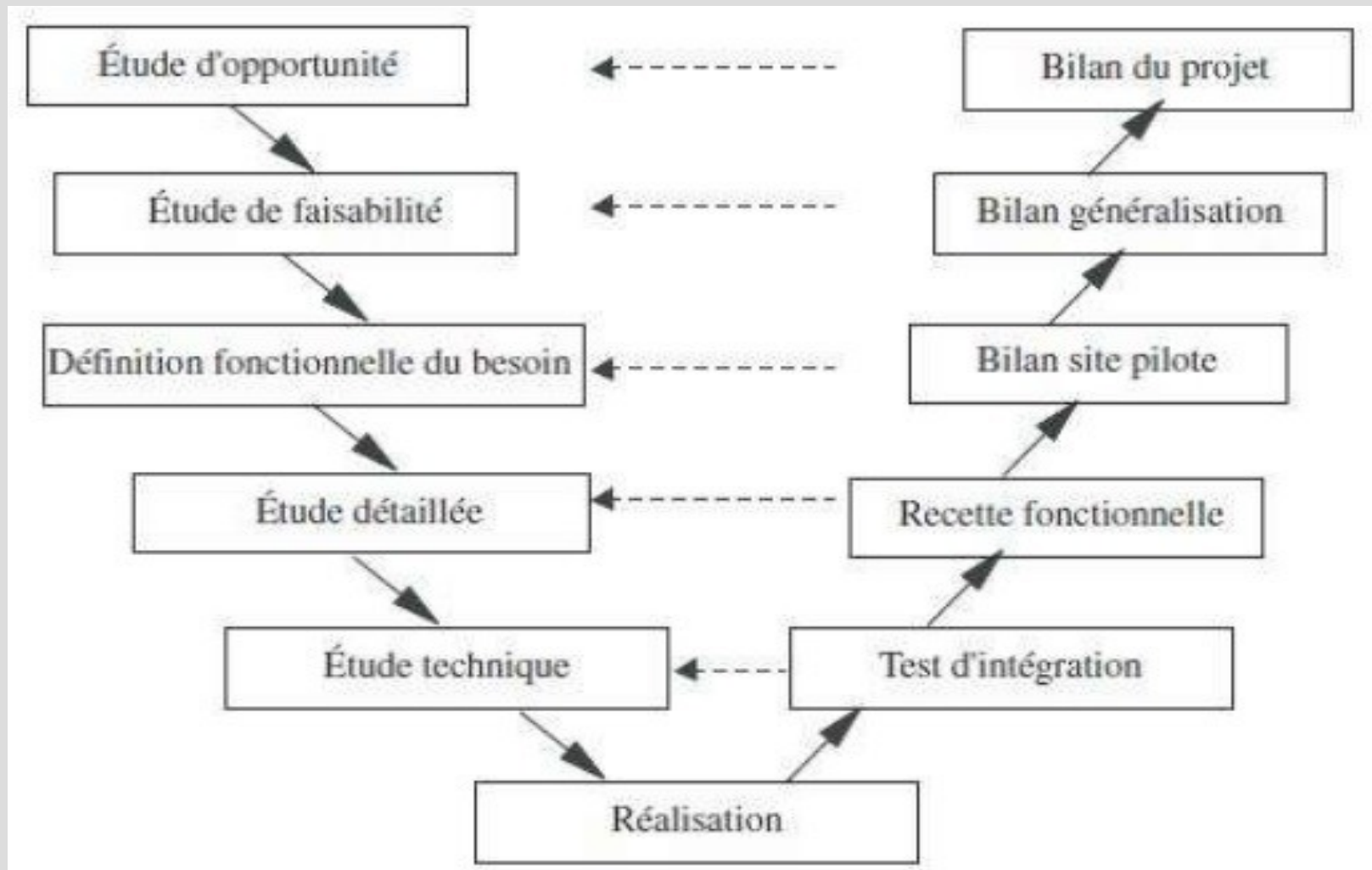
Le modèle en V propose de mettre en regard les phases de conception des phases de test. Dans chacune des phases de la première branche du V, on explicite les critères d'appréciation et d'acceptation du système aux étapes correspondantes de la deuxième branche du V.

Ainsi, l'étude détaillée produira un jeu d'essai qui sera utilisé pour effectuer la recette fonctionnelle. L'installation sur un site pilote permettra de valider la définition fonctionnelle du besoin, d'après les critères exprimés dans cette étape.

Le bilan global du projet vérifiera que les objectifs initiaux formulés dans l'étude d'opportunité ont bien été atteints.

3. LES MODELES DE DEVELOPPEMENT

3.4. LE MODELE EN V

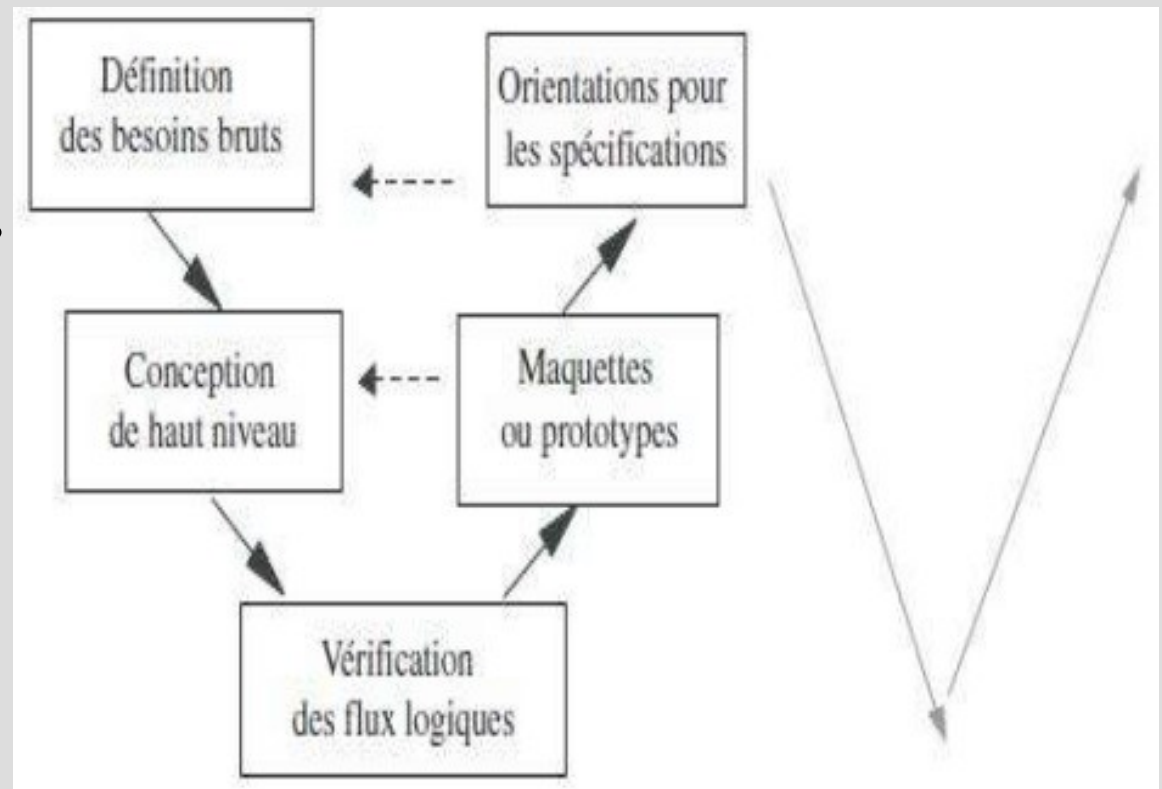


3. LES MODELES DE DEVELOPPEMENT

3.5. LE MODELE EN W

C'est un modèle qui enrichit le modèle en V dans le même esprit d'anticipation sur le livrable final. La première partie du W vise à dégager avec les clients des orientations pour la conception ou bien à explorer les possibilités d'une nouvelle technique.

Le développement de maquettes ou prototypes permet une validation plus concrète des besoins, voire une expérimentation.

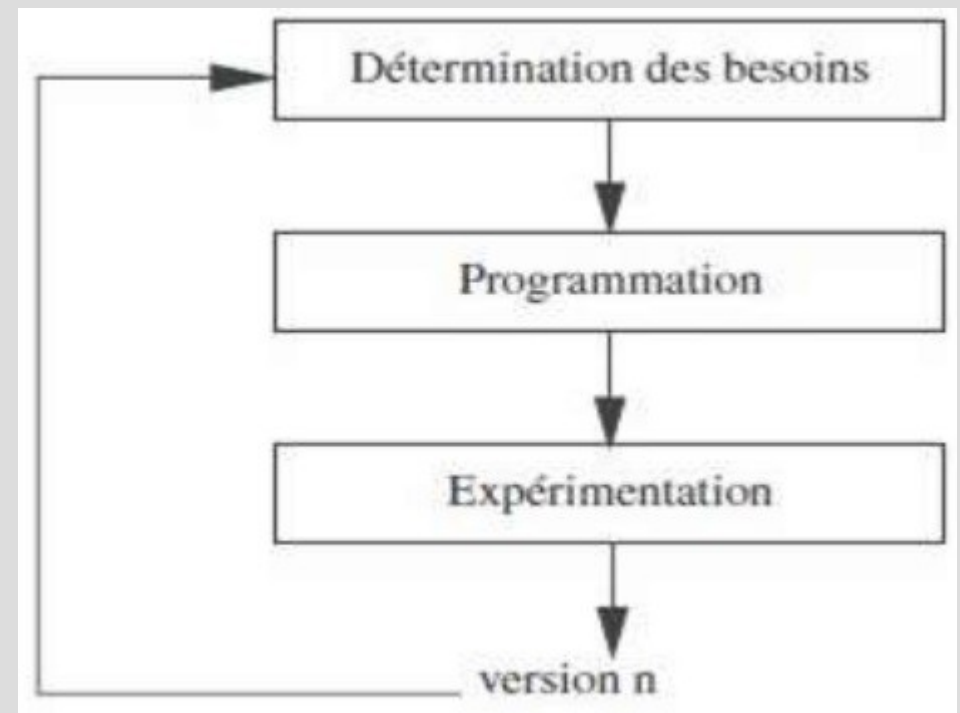


3. LES MODELES DE DEVELOPPEMENT

3.6. LE MODEL EVOLUTIF

Ce modèle est aussi appelé « *modèle de développement itératif* ». L'objectif de ce modèle est de construire progressivement le système de façon participative. Il repose sur l'idée que les besoins ne peuvent s'exprimer qu'après une expérimentation, même sur un système rudimentaire ou incomplet.

Dans ce modèle, chaque cycle est composé de trois phases :
« *Détermination des besoins – Programmation - Expérimentation* », aboutit à une nouvelle version du système : le projet s'arrête lorsque le commanditaire juge le système satisfaisant.



Le modèle évolutif

3. LES MODELES DE DEVELOPPEMENT

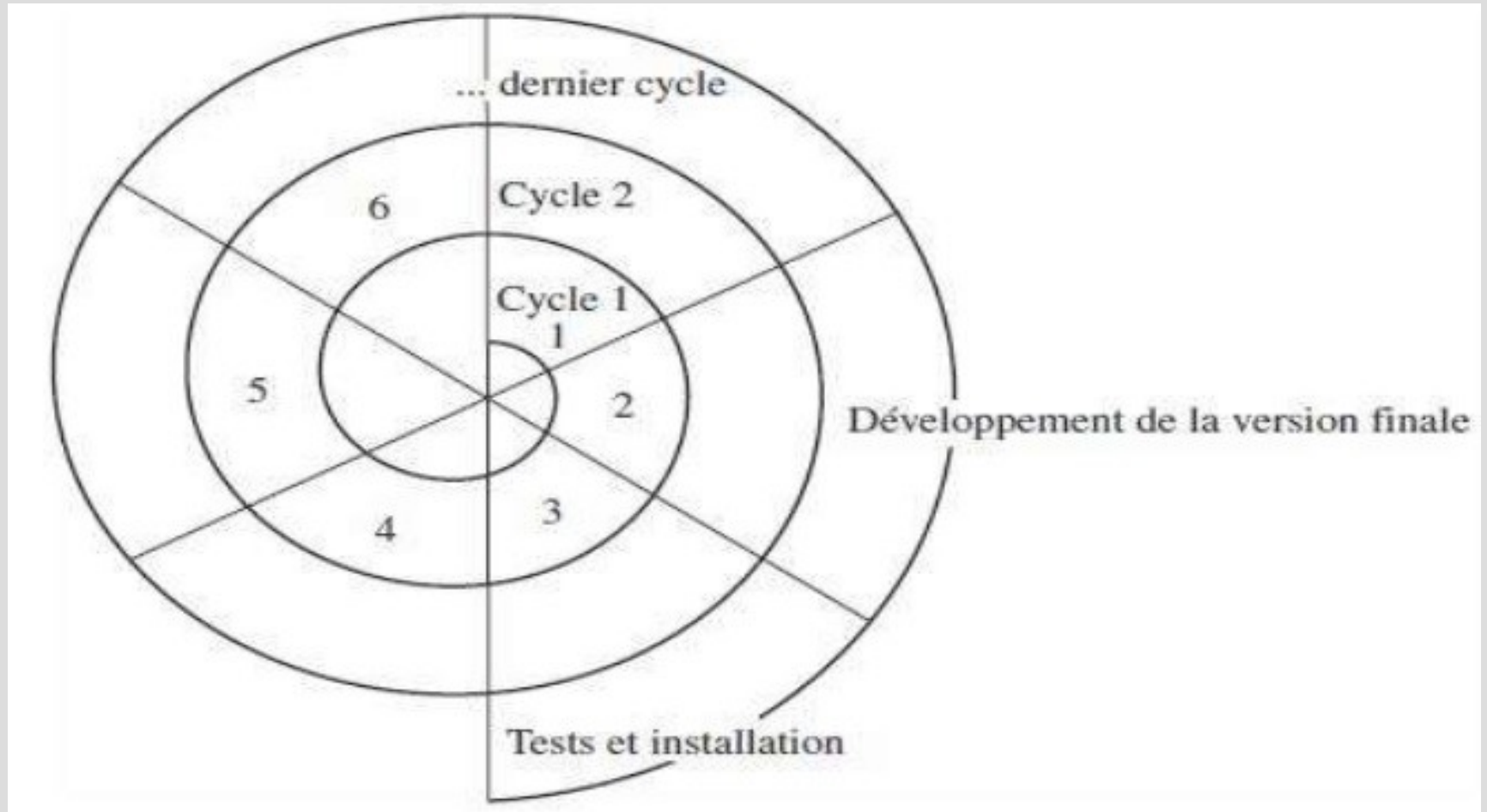
3.7. LE MODEL EN SPIRALE

Ce modèle repose sur le même principe que le modèle évolutif, mais il s'inscrit dans une relation contractuelle entre le client et le fournisseur. De ce fait les engagements et validations présentent un caractère formalisé. Chaque cycle donne lieu à une contractualisation préalable, s'appuyant sur les besoins exprimés lors du cycle précédent. Un cycle comporte six phases :

- Analyse du risque ;
- Développement d'un prototype (*modèle, archétype...*) ;
- Simulation et essais du prototype ;
- Détermination des besoins à partir des résultats des essais ;
- Validation des besoins par un comité de pilotage ;
- Planification du cycle suivant.

3. LES MODELES DE DEVELOPPEMENT

3.7. LE MODEL EN SPIRALE



Le modèle en spirale

Le dernier cycle permet de développer la version finale et d'implémenter le logiciel.

4. LA GESTION D'UNE PHASE D'UN PROJET INFORMATIQUE

D'après les normes (*ISO10006, PMBOK*), les activités de gestion de projet sont organisées comme des processus (*ensembles coordonnés d'activités aboutissant à un résultat*), classés en différents groupes, selon l'objectif : démarrage, planification, réalisation, contrôle et clôture. Pour le PMI, chaque phase fait l'objet d'une gestion complète qui met en œuvre les processus des cinq catégories à savoir :



Organisation de la gestion d'une phase

4. LA GESTION D'UNE PHASE D'UN PROJET INFORMATIQUE

1. **Les processus de démarrage** : ils ont pour but de lancer officiellement le démarrage du projet ou l'une de ses phases. Il s'agit de repérer certaines contraintes particulières (*financières, humaines, temporelles, techniques...*) et d'arrêter une stratégie générale de conduite de la phase. Lorsqu'il s'agit de la première phase du projet, le processus de démarrage comprend la désignation officielle du chef de projet.
2. **Les processus de planification** : ils visent à définir et à planifier de façon précise le travail à réaliser. Ils incluent une estimation des charges et une recherche de ressources, et ils conduisent notamment à la production d'un calendrier de travail, avec une répartition des tâches.

4. LA GESTION D'UNE PHASE D'UN PROJET INFORMATIQUE

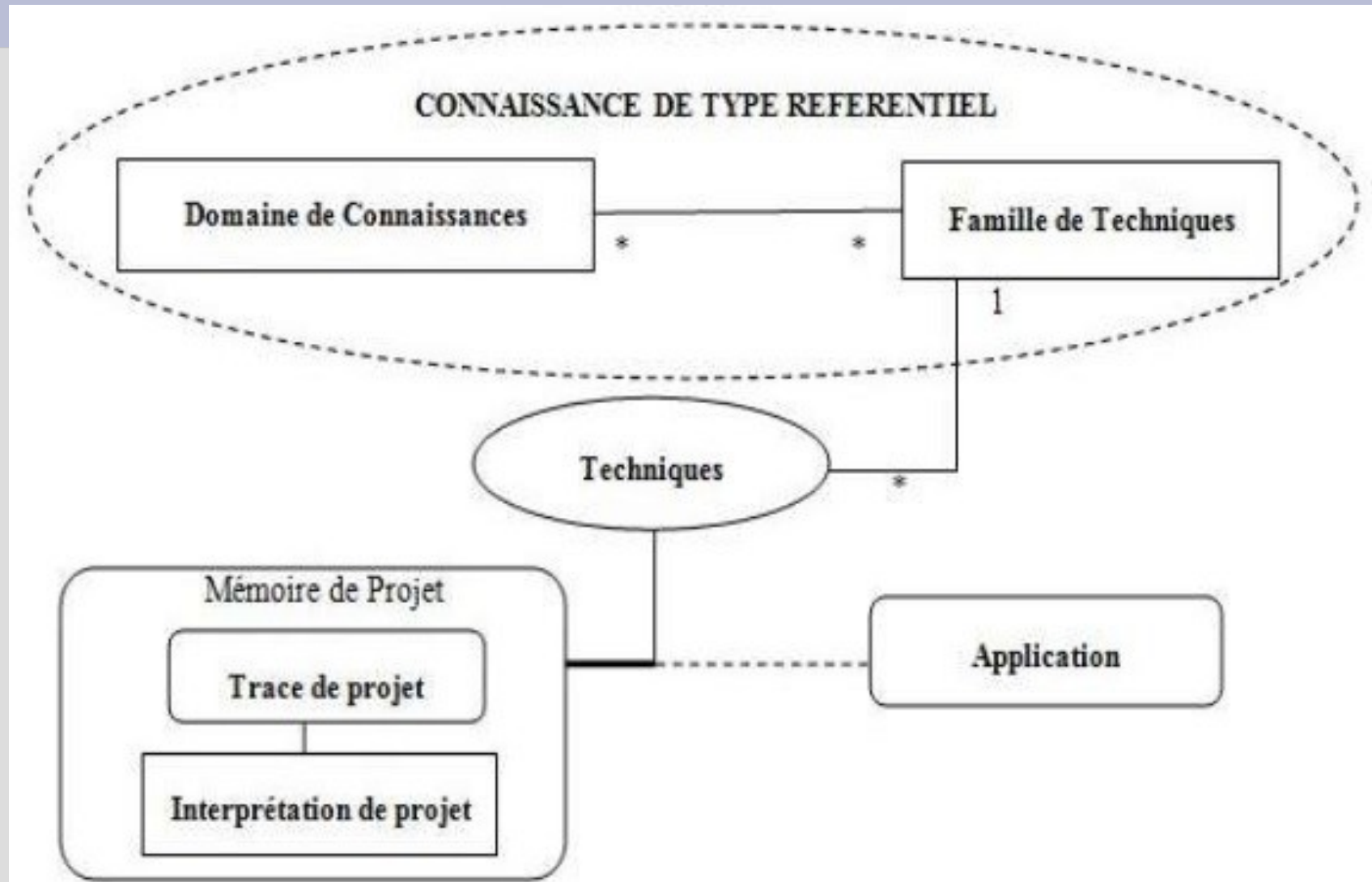
3. **Les processus de réalisation :** *ils* assurent la coordination du personnel et des autres ressources dans la réalisation du travail planifié. Ils assurent un suivi du travail réalisé et centralisent d'éventuelles demandes de changement par rapport à ce qui avait été planifié.
4. **Les processus de contrôle :** ils sont mis en œuvre périodiquement. Ils comprennent la mesure de l'avancement du projet par rapport à sa planification, la prise de mesures correctives et le traitement des demandes de changement. Ils organisent également l'acceptation officielle des livrables par le client. Une activité de contrôle peut ainsi conduire à revoir la planification ou déboucher sur la clôture de la phase.
5. **Les processus de clôture :** ils ont pour but d'officialiser l'achèvement d'une phase. Il est recommandé de formaliser l'expérience acquise sur la phase ou sur le projet.

5. LA CAPITALISATION DE L'EXPERIENCE D'UN PROJET INFORMATIQUE

L'expérience joue un rôle important dans la construction des connaissances sur la gestion des projets informatiques. On observe un intérêt croissant pour leur gestion à un niveau collectif. Un dispositif pour capitaliser les expériences autour des projets système d'information relève à la fois d'une mémoire de projet et d'une mémoire d'entreprise. Les connaissances en jeu dans la gestion de projet ont trois sources :

1. *L'explicitation* : dans des ouvrages, dans des supports internes à l'entreprise, au travers une formation, par des échanges entre individus d'un ensemble de savoirs partageables par une communauté.
2. *La capture des événements* et activités lors du déroulement d'un projet.
3. *L'engagement personnel d'un individu (en général le chef de projet)* dans un projet et sa perception du déroulement et contexte du projet.

5. LA CAPITALISATION DE L'EXPERIENCE D'UN PROJET INFORMATIQUE



Structuration des connaissances projet

5. LA CAPITALISATION DE L'EXPERIENCE D'UN PROJET INFORMATIQUE

Cela conduit à distinguer trois grands ensembles de connaissances : *des connaissances de type référentiel*, *des connaissances de type trace* et *des connaissances de type interprétation*. Les premières ont un champ plus large que le projet, les deux autres sont liées à un projet précis. Les trois ensembles de connaissances doivent être articulées. Les connaissances de type trace servent en partie à alimenter ou faire évoluer les connaissances de type référentiel, en général éclairées par les connaissances de type interprétation. À l'inverse, des connaissances de type référentiel peuvent parfois être illustrées par des connaissances de type trace, c'est-à-dire concrétisées dans des projets réels.

5. LA CAPITALISATION DE L'EXPERIENCE D'UN PROJET INFORMATIQUE

La capitalisation de l'expérience d'un projet informatique interprète 9 propriétés de connaissance pour sa bonne gestion :

- *Intégration* : Développer la charte du projet, la formulation du périmètre et du Plan. Diriger, Gérer, Suivre, Contrôler et Piloter les changements
- *Contenu* : Planification, Définition, Structure de Décomposition du Travail (*WBS*), Création, Vérification et Contrôle.
- *Délais* : Définition, Ordonnancement, Estimation de la Durée des tâches et des Ressources, Développement et Contrôle de la Planification.
- *Coût* : Planification des Ressources, Estimation des Coûts, Budgétisation et Contrôle.

5. LA CAPITALISATION DE L'EXPERIENCE D'UN PROJET INFORMATIQUE

- *Qualité* : Planification de la Qualité, Assurance Qualité et Contrôle Qualité.
- *Ressources Humaines* : Planification des RH, Recrutement, Développement et Gestion de l'équipe projet.
- *Communications* : Plan de Communications, Diffusion de l'information, Rapport d'Activité et de Performance, Gestion des Partenaires.
- *Risques* : Prévision et identification des Risques, Analyse des Risques (*méthodes qualitative et quantitative*), Prévision des Actions Correctrices Surveillance et Contrôle des Risques.
- *Approvisionnement* : Plan d'Acquisition et de Contractualisation, Réponses et Choix des Soumissionnaires, Administration et clôture. Pour chaque processus, activité, ou pratique est réalisé une description des produits en entrée, des outils et techniques ainsi que des produits.

6. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS DE CONDUITE DE PROJETS INFORMATIQUES

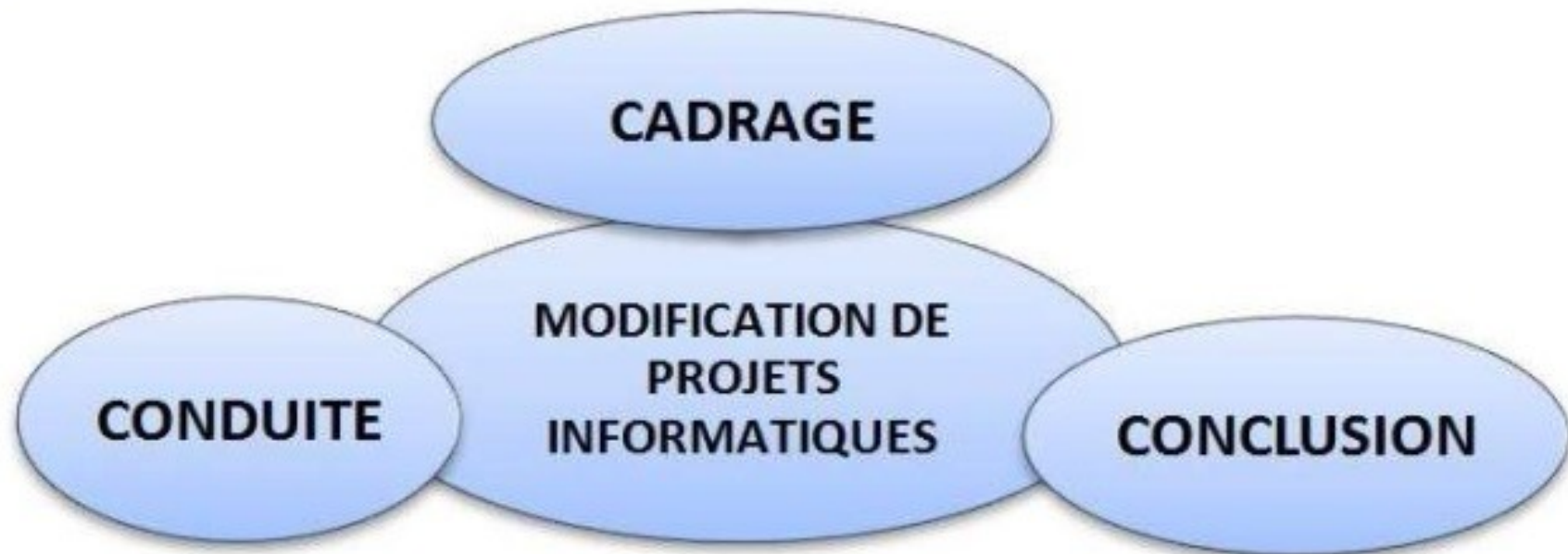
Un projet se conduit en s'appuyant sur une démarche qui oscille (*tergiverse ou hésite*) régulièrement entre une approche globale située dans le sens, les objectifs et une approche analytique qui met l'accent sur la simplification afin de maîtriser tous les paramètres.

Cependant, comme le simplifié peut conduire à une représentation trop réductrice du projet et donc à un résultat de mauvaise qualité, il faut absolument fonder la démarche sur des méthodes éprouvées.

Certains domaines utilisent des méthodes (*ex. : Merise pour l'informatique*), des processus particuliers (*ex. : la conduite d'opération pour s'inscrire et respecter le cadre réglementaire, la programmation, les acteurs, les lots ...*).

6. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS DE CONDUITE DE PROJETS INFORMATIQUES

Un projet se conduit en enchaînant des séquences, c'est un processus qui s'appuie sur un découpage en étapes, chacune se concluant par une production, un résultat livrable permettant au donneur d'ordre (DO) de : *décider de poursuivre ou non* ; et *vérifier l'adéquation entre les prévisions et les investissements*. Deux formes de découpage sont particulièrement connues et utilisées : celle de l'AFNOR qui retient quatre parties : Identification, Etude, Réalisation et Evaluation et celle dite des « **3C** » : **cadrage, conduite, conclusion**. C'est cette dernière que nous avons retenu pour sa simplicité d'utilisation :



6. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS DE CONDUITE DE PROJETS INFORMATIQUES

1. **le cadrage** : c'est l'étape qui permet de définir les objectifs du projet, sa pertinence par rapport aux objectifs du service, ses composantes techniques, la qualité attendue, son coût et les délais. Le cadrage comporte trois phases :
 - *la clarification de l'idée de départ et de l'intention* : Il s'agit là, de s'assurer de son intérêt, de son **opportunité** au regard des objectifs de service. A ce niveau le DO, après avoir validé ce document, peut rédiger la lettre de mission au chef de projet.
 - *L'étude de faisabilité* : on fait d'abord **l'Analyse fonctionnelle** qui détermine la démarche utile pour des projets de grande envergure, l'analyse fonctionnelle a pour but de définir plus précisément l'usage du produit, son fonctionnement et la motivation des utilisateurs. A cette fin, les éléments suivants seront déterminés, analysés, hiérarchisés :
 - les fonctions de service : Elles expriment le besoin éprouvé par le demandeur. Elles peuvent être décomposées en fonction d'un niveau inférieur en répondant à la question *comment* ?

6. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS DE CONDUITE DE PROJETS INFORMATIQUES

- les contraintes (*limites imposées au concepteur*) ;
- l'aptitude du produit à satisfaire le client. Elle est évaluée par des indicateurs portant soit sur la fonction d'usage (*nature objective*) soit sur la fonction d'estime (*nature subjective*).

Après l'analyse fonctionnelle, c'est ***La recherche de plusieurs solutions (ou scénarios)*** : Jusqu'ici, le produit ou service, objet du projet, a été considéré dans sa globalité. Pour de gros projets, il peut devenir indispensable de réaliser un autre découpage du projet en sous-projets plus opérationnels. Les critères de ce découpage peuvent porter sur :

- les fonctionnalités du produit ;
- des sous-parties physiques ;
- des spécificités techniques ;
- les lieux de réalisation ...

6. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS DE CONDUITE DE PROJETS INFORMATIQUES

Un chef de projet est alors nommé pour chaque sous-projet et la démarche reprend pour chacun au niveau de l'étude de faisabilité. La définition des scénarios doit comporter pour chacun l'analyse de leurs avantages et de leurs inconvénients, l'estimation des coûts et des délais. Dans un premier temps, la démarche s'appuie essentiellement sur des méthodes de créativité sans se préoccuper des risques, des contraintes : *quelles sont toutes les pistes envisageables ?*, Les contraintes sont prises en compte ensuite :

- *Le risque résulte-t-il du fait que le produit est nouveau, et/ou que le marché est nouveau et/ou que la technologie est nouvelle ?*
- *Quel est le meilleur plan ?*
- *Existe-t-il une (des) solutions de repli ?*
- *Quels sont les individus concernés (poseur, porteur, verrou, décideur, acheteur, payeur, ressource, voisin) ?*

6. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS DE CONDUITE DE PROJETS INFORMATIQUES

Cette analyse permet au **DO** (*Donneur d'ordre*) de retenir la meilleure solution et de s'assurer de la faisabilité du projet. La nature du projet, son importance notamment au regard des objectifs du service permettront de définir des critères de choix qui seront alors orientés vers l'efficacité et/ou la pertinence et/ou la cohérence.

- *L'étude détaillée* : Cette phase vise à définir comment et par qui sera réalisé le projet. Elle décrit : les solutions techniques ; les contraintes ; la planification ; les moyens et les outils de suivi et de contrôle ; les rôles et les responsabilités des différents acteurs. La communication à réaliser autour du projet doit être définie à ce stade. Elle détaillera :

6. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS DE CONDUITE DE PROJETS INFORMATIQUES

- **la finalité, les buts de l'action de communication** : (partager les objectifs du projet ; construire une représentation partagée ; arriver à un accord, un consensus sur les différentes composantes du projet (méthodes, moyens, planning, rôles ...).
- **une stratégie** : (l'identification de chaque récepteur (ou cible) et de ses attentes ; l'adaptation du fond, de la forme des informations en fonction des cibles ; le choix du média ; une planification adaptée aux phases du projet).

Enfin, deux autres axes sont étudiés ici :

- **la maintenance** Elle peut mobiliser d'importantes ressources (*hommes, matériel, budget*) ; et
- **le fonctionnement** en terme de coût nécessite de prévoir la durée du produit.

6. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS DE CONDUITE DE PROJETS INFORMATIQUES

2. **La conduite** : Le chef de projet constitue l'équipe projet. Jusqu'à cette étape, il a avancé dans son projet soit en s'appuyant sur des groupes de travail spécifique, soit seul. Les membres de cette équipe projet sont sollicités pour leurs compétences, leur motivation, l'entente ... Le chef de projet propose pour accord la liste des membres de cette équipe au DO. La réussite de cette étape repose sur trois voies d'action :
- *la gestion et l'organisation des ressources* : L'objectif que vise la gestion d'un projet est d'en suivre, d'en contrôler les coûts, les délais, et l'atteinte des objectifs partiels. Ces critères sont détaillés dans le plan d'action grâce à un découpage du planning (*cf. étude détaillée*) en tâches, à l'affectation des ressources, à la définition d'indicateurs et de jalons.

6. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS DE CONDUITE DE PROJETS INFORMATIQUES

- *La mise en œuvre du plan de communication* : Le plan de communication est un facteur clé de succès essentiel à la réussite du projet car il accompagne le changement induit par tout projet ; et il permet à chacun de se situer au regard des actions, des délais. La compréhension et l'adhésion au projet motivent et facilitent l'investissement en terme d'énergie et le projet devient un catalyseur d'échanges entre emplois, entre services. La diffusion de tableaux de bord, des CR, des plannings constituent un très bon vecteur d'information.
- *Le management de l'équipe* : Le chef de projet veille à entretenir la motivation, l'entente entre les membres de l'équipe ; et les compétences du collectif. Pour cela, il doit veiller à ce que :

6. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS DE CONDUITE DE PROJETS INFORMATIQUES

- la direction s'engage et démontre cet engagement ;
- l'organisation dégage les moyens de fonctionnement, permette des délégations importantes ;
- la culture puisse intégrer un mode de fonctionnement matriciel, une régulation basée sur l'ajustement mutuel ;
- son management soit cohérent avec le mode projet (*donner des objectifs clairs et les faire partager, les évaluations sont collectives, les responsabilités partagées, les rôles et les procédures sont négociées ...*)

6. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS DE CONDUITE DE PROJETS INFORMATIQUES

3. La conclusion : La livraison s'accompagne d'une évaluation qui porte sur la qualité, les coûts, les délais. Les indicateurs de coût et de délais ont été utilisés pour l'évaluation chemin faisant. En ce qui concerne les indicateurs de la qualité, ils ont été déterminés soit, pendant l'étude détaillée, soit parce que l'analyse fonctionnelle a été réalisée.

Le bilan final du projet doit être communiqué largement afin de porter à la connaissance de tous les agents du service le succès de l'action, de montrer le travail réalisé par les membres actifs du projet, de contribuer au changement culturel. Une capitalisation de l'expérience peut s'avérer utile pour les futurs projets. En effet, d'une part, elle met à la disposition des autres agents une source d'informations utiles et, d'autre part, cet exercice impose à l'auteur de réaliser une analyse basée sur une réflexion et une prise de recul. L'archivage du projet doit être effectué car il constitue la mémoire de ce dossier, source qui peut s'avérer indispensable en cas de litige.